P2 PROCESOS CLAVE Y AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS (RA2,3)

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Índice

Introducción: 2
Identifica: 2
Procesos clave en servidores o equipos cliente. 2
Procesos con el arranque del sistema. 4
Medidas de seguridad ante procesos anómalos. 5
Copias, limpiezas, sincronizaciones, scripts, tareas programadas. 6
Frecuencia, herramienta usada y medidas de seguridad. 6
Describe: 7
Qué está bien y que puede suponer un problema. 7
Como podrá mejorarse la seguridad. 7
Qué tareas podrían automatizarse 8
Análisis DAFO 10

Introducción:

"Analiza los procesos habituales del sistema operativo utilizado en la empresa y documenta su función y relación con el funcionamiento del sistema. Investiga qué tareas del sistema están automatizadas en la empresa y documenta su finalidad y funcionamiento."

Identifica:

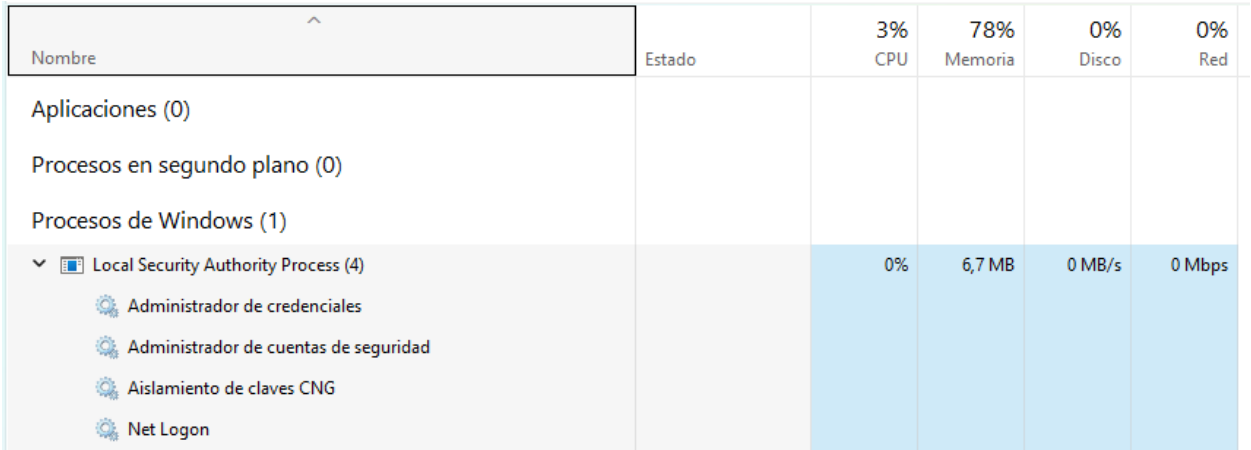
Procesos clave en servidores o equipos cliente.

En el puesto en el que estamos realizando las prácticas solo tenemos acceso a **equipos cliente**, así que el análisis se limitará a ellos. A continuación, se detallan los servicios y procesos encargados de la interacción directa con el Controlador de Dominio de Windows Active Directory:

1. LSA (Local Security Authority)

Proceso: lsass.exe

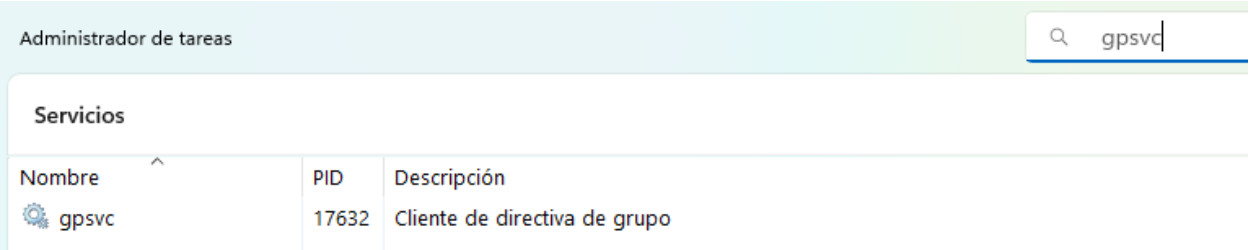
Es el núcleo de la seguridad en el cliente. Se encarga de la **autenticación continua** y la validación de credenciales frente al AD, gestionando los tokens de acceso y las políticas de seguridad local.



2. Cliente de Directivas de Grupo (Group Policy Client)

Servicio: gpsvc

Este componente garantiza la integridad de la configuración del sistema. Se comunica periódicamente con el servidor (por defecto cada **90 minutos**) para sincronizar y aplicar cualquier actualización en las **GPOs** (Directivas de Grupo) dictadas por el administrador.

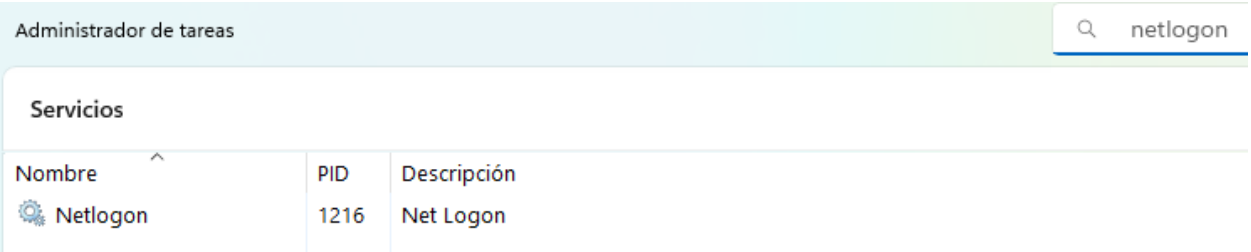


3. Servicio Netlogon

Servicio: netlogon

Mantiene el **canal de seguridad** y la relación de confianza entre el equipo local y el dominio. Sus funciones principales incluyen:

- Registrar el nombre del equipo en el **DNS** del servidor.
- Localizar el controlador de dominio (DC) más cercano mediante el mecanismo de *DC Locator*.
- Validar las peticiones de inicio de sesión.



Procesos con el arranque del sistema.

Aplicaciones de arranque

Nombre	Anunciante	Estado	Impacto de ini...
AnyDesk		Habilitado	No medido
Calendar	Microsoft Corporation	Deshabilitado	Ninguno
Dispositivos móviles	Microsoft Windows	Deshabilitado	Ninguno
Enlace Móvil	Microsoft Corporation	Deshabilitado	Ninguno
Files	Microsoft Corporation	Deshabilitado	Ninguno
HP Display Center Startup	HP Inc.	Deshabilitado	Ninguno
jusched		Habilitado	No medido
LogiLDA.DLL		Habilitado	No medido
Microsoft 365 Copilot	Microsoft Corporation	Deshabilitado	Ninguno
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	Habilitado	No medido
Microsoft Teams	Microsoft	Habilitado	No medido
ms-teams		Habilitado	No medido
OneDrive		Habilitado	No medido
People	Microsoft Corporation	Deshabilitado	Ninguno
PSUAMain		Habilitado	No medido
RAVBg64		Habilitado	No medido
RtkNGUI64		Habilitado	No medido
SecurityHealthSystray		Habilitado	No medido
Terminal	Microsoft Corporation	Deshabilitado	Ninguno
Xbox	Microsoft Corporation	Deshabilitado	Ninguno

Medidas de seguridad ante procesos anómalos.

Se dispone de una protección activa mediante el antivirus **Panda**, configurado para la interceptación de amenazas en dos niveles[1]:

- **Análisis basado en firmas:** Identificación de código malicioso conocido.
- **Análisis de comportamiento:** Monitorización constante de procesos para detectar desviaciones técnicas o actividades anómalas en el equipo.



Desinstalar o cambiar un programa

Para desinstalar un programa, selecciónelo en la lista y después haga clic en Desinstalar, Cambiar o Reparar.

Organizar

Nombre	Editor	Se instaló el	Tamaño	Versión
AnyDesk	AnyDesk Software GmbH	10/02/2026	2,00 MB	ad 9.0.10
Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas - es-es	Microsoft Corporation	04/03/2026		16.0.19725.20126
Conexión a Escritorio remoto	Microsoft Corporation	18/03/2025		
Controlador de gráficos Intel®	Intel Corporation	18/03/2025	74,2 MB	20.19.15.5126
Dell Touchpad	Synaptics Incorporated	11/08/2025	46,4 MB	19.2.17.55
Google Chrome	Google LLC	26/02/2026		145.0.7632.117
Java 8 Update 441	Oracle Corporation	08/04/2025	193 MB	8.0.4410.7
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	04/03/2026		145.0.3800.82
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	04/03/2026	470 MB	26.022.0203.0006
Microsoft Search in Bing	Microsoft Corporation	07/04/2025	2,48 MB	2.0.2
Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office	Microsoft	11/02/2026	164 MB	1.25.24601
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) ...	Microsoft Corporation	04/03/2026	20,7 MB	14.44.35211.0
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) ...	Microsoft Corporation	04/03/2026	18,2 MB	14.44.35211.0
Mozilla Firefox (x64 es-ES)	Mozilla	03/04/2025	263 MB	137.0
Mozilla Maintenance Service	Mozilla	19/03/2025	374 KB	136.0.2
Panda Adaptive Defense 360	Panda Security S.L.U.	04/11/2025		8.00.25.0002
Panda Endpoint Agent	Panda Security S.L.U.	28/11/2025		1.24.02.0000
PDFCreator	Avanquest pdfforge GmbH	19/03/2025	91,1 MB	5.2.2
Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	19/03/2025		6.0.1.8328
Software Logitech Unifying 2.52	Logitech	04/11/2025	4,58 MB	2.52.33
WinRAR 7.01 (64-bit)	win.rar GmbH	19/03/2025		7.01.0

[1] https://www.pandasecurity.com/es/features/antivirus/

Copias, limpiezas, sincronizaciones, scripts, tareas programadas.

Por la información que nos han dado en la empresa, hay un script crítico para la **gestión de flujos de trabajo**. Este script automatiza la clasificación de tickets desde la bandeja de entrada, redirigiéndolos a los directorios correspondientes según el destinatario y/o departamento.

Frecuencia, herramienta usada y medidas de seguridad.

Por lo que nos han explicado y hemos visto, los principales métodos de seguridad son:

- **Principio de Privilegio Mínimo (PoLP)**: cada usuario y proceso accede únicamente a los recursos estrictamente necesarios para su función.
- **Protección de Endpoint y Perímetro:** Despliegue de soluciones antivirus, servidores Proxy y Firewalls para el filtrado de tráfico y mitigación de amenazas externas.
- **Seguridad del Correo Electrónico:** Implementación de sistemas de filtrado avanzado para la detección y bloqueo de campañas de **phishing** y contenido malicioso.

A nivel de conectividad física (dispositivos de red) tienen:

- **Port Security:** Filtrado por **dirección MAC** para restringir el acceso físico a la red únicamente a equipos autorizados.
- **Spanning Tree (STP)** para prevenir bucles de red y garantizar la redundancia de los enlaces de forma eficiente.

Describe:

Qué está bien y que puede suponer un problema.

- Lo que está bien:
  - **Gestión Centralizada de Identidades:** El uso de **Active Directory (AD)** permite una administración unificada de objetos (usuarios y equipos), facilitando la trazabilidad y el control de accesos.
  - **Cumplimiento de normas mediante GPOs:** La implementación de **Directivas de Grupo** garantiza la homogeneidad de las configuraciones de seguridad y su despliegue automático en todo el dominio.
  - **Defensa del Endpoint y Red:** Uso de **Panda** para la detección de amenazas.
    - Seguridad en Capa 2 mediante **Spanning Tree (STP)** para estabilidad y **filtrado MAC** para control de acceso físico.
  - **Gobierno de Accesos**: Aplicación del Principio de Mínimo Privilegio, reduciendo la superficie de exposición ante posibles movimientos laterales de un atacante.

- Lo que puede suponer un problema:
  - **Vulnerabilidad a nivel físico (USB):** La falta de un control de dispositivos extraíbles permite la posible fuga de información o la introducción de malware vía hardware (*BadUSB*[2], *Rubber Ducky*[3]), saltándose los controles de red.

Como podrá mejorarse la seguridad.

Para mitigar el riesgo de fuga de información y la entrada malware por hardware, se propone la implementación de una **GPO de restricción de dispositivos de almacenamiento extraíbles**.

[2] https://www.endpointprotector.es/solutions/badusb-protection
[3] https://lab401.com/es-es/products/rubber-ducky

Qué tareas podrían automatizarse

- Mantenimiento Preventivo de Estaciones de Trabajo

Se propone el despliegue de **Tareas Programadas y Scripts de Inicio (Startup Scripts) vía GPO** para automatizar el mantenimiento y la disponibilidad de los siguientes componentes:

- **Purga de archivos temporales y caché:** Limpieza automática de directorios %TEMP%, %SystemRoot%\Temp y residuos de actualizaciones de Windows (Carpeta *SoftwareDistribution*). Esto previene la degradación del rendimiento y evita errores de "disco lleno" en equipos con SSD de baja capacidad.
- **Servicio de Cola de Impresión (spooler):** Automatiza el reinicio del servicio de impresión, reduciendo los tickets de soporte por impresoras bloqueadas.
- **Agente de Seguridad (Panda/WatchGuard):** Asegura que la protección *endpoint* esté siempre activa y que el motor de escaneo no se detenga.

Categoría	Proceso / Servicio	Nombre del Ejecutable / ID	Función Principal	Relación con el Sistema / AD
Seguridad y Autenticación	**LSA** (Local Security Authority)	lsass.exe	Gestión de la seguridad local y validación de identidades.	Núcleo de la autenticación continua con Active Directory.
Gestión de Directivas	**Group Policy Client**	gpsvc	Aplicación de configuraciones y restricciones de seguridad.	Sincroniza las **GPOs** del servidor cada 90 minutos.
Conectividad de Dominio	**Netlogon**	netlogon	Mantenimiento del canal seguro y relación de confianza.	Registra el equipo en el **DNS** y localiza al Controlador de Dominio.
Protección del Endpoint	**Antivirus Panda**	*Varía por versión*	Análisis de firmas y monitorización de comportamiento.	Intercepta **procesos anómalos** y malware en tiempo real.
Automatización de Flujo	**Script de Gestión de Tickets**	*.ps1 / .vbs*	Clasificación automática de correos entrantes.	Organiza la bandeja de entrada hacia directorios departamentales.
Infraestructura de Red	**Spanning Tree (STP)**	*Protocolo de Red*	Prevención de bucles lógicos en la conectividad física.	Garantiza la estabilidad de la conexión entre el cliente y el servidor.
Control de Acceso Físico	**Port Security (MAC)**	*Config. de Switch*	Restricción de acceso a la red por identificador físico.	Bloquea la conexión de equipos no autorizados a la red ethernet.

Análisis DAFO

FORTALEZAS

Gestión centralizada vía **Active Directory**.

Seguridad en capas (Panda + Filtro Email).

Aplicación de **Privilegio Mínimo (PoLP)**.

Monitorización activa y documentación.

DEBILIDADES

Excesiva carga de tareas manuales en clientes.

Falta de reportes técnicos automatizados.

Vulnerabilidad física ante dispositivos **USB**.

Dependencia manual en el despliegue de PCs.

OPORTUNIDADES

Automatización con **Scripts PowerShell**.

Implementación de **MFA** (Doble Factor).

Auditorías de cumplimiento automáticas.

Capacitación de empleados en seguridad.

AMENAZAS

Ataques dirigidos y robo de credenciales.

Ingeniería social y **Phishing** avanzado.

Vulnerabilidades de "Día Cero" en el SO.

El AD como **Punto Único de Fallo** (SPOF).